Tecnologie Emergenti per la Trasmissione dei Dati e delle Informazioni

Prof. G.L. FORESTI, Prof. Andrea TOMA
Prof. Ivan SCAGNETTO

Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche (DMIF)

Università degli Studi di Udine

DISCLAIMER

Il materiale contenuto in queste slide è riservato esclusivamente agli studenti del corso di Tecnologie Emergenti per la Trasmissione dei Dati e delle Informazioni del Corso di Studi in **TECNOLOGIE DIGITALI E COMUNICAZIONE PER LE INDUSTRIE CREATIVE** (classe L20&L31) dell'Università degli Studi di Udine.

E' vietato ogni utilizzo del materiale contenuto in queste slide diverso da quello inerente la preparazione dell'esame del suddetto corso, ed in particolare è espressamente vietato il suo utilizzo per qualsiasi scopo commerciale e/o di lucro.

LEZIONE 1



ASPETTI HARDWARE DELLE RETI

PARTE I

EVOLUZIONE STORICA DELLE RETI



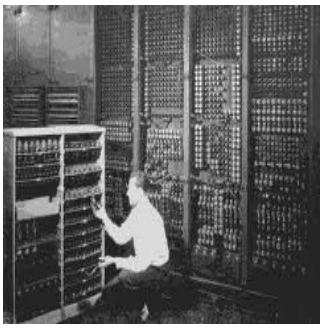
….dai primi calcolatori all'Internet of Things (IoT)

I primi calcolatori

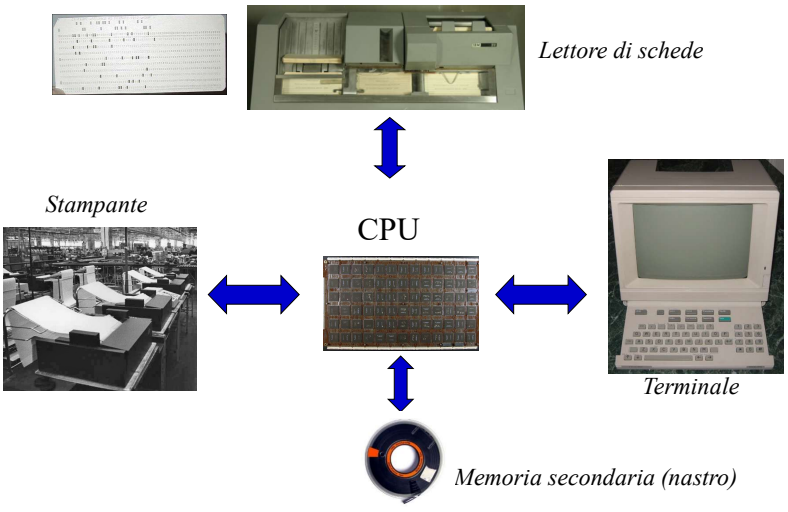
• Negli anni 60 i primi calcolatori (*grandi quanto grossi armadi*) erano molto costosi.

• La potenza di calcolo messa a disposizione da questi calcolatori, veniva usata sottoponendo al sistema dei *processi batch* (*job*) tramite delle schede perforate.

• L'interazione uomo-macchina (*HCI - Human Computer Interaction*) era praticamente nulla (non esistevano monitor o tastiere in tempo reale).



Architettura fisica



Processi batch



• **Preparazione**: I programmatori scrivevano le istruzioni e i dati usando una macchina perforatrice dotata di tastiera, che praticava dei fori corrispondenti al codice binario

• **Raccolta (Batch)**: Le schede venivano ordinate in un blocco e consegnate al centro di calcolo, dove venivano raggruppate in una coda di esecuzione

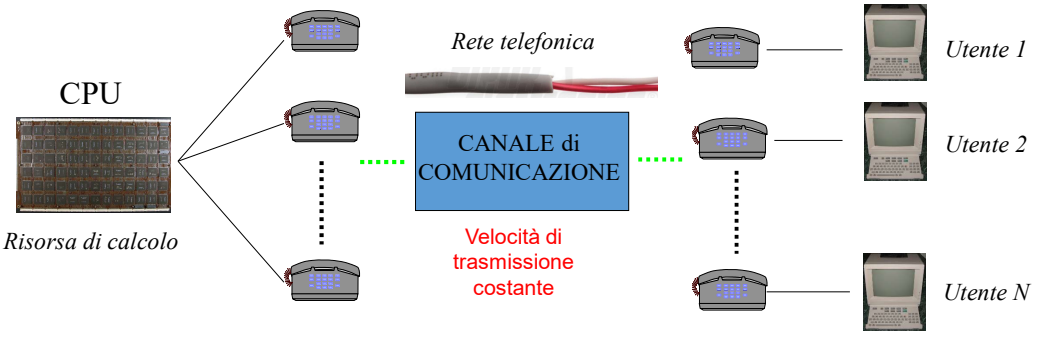
• **Elaborazione**: L'operatore caricava il pacco nel lettore del mainframe, che leggeva i fori tramite contatti elettromeccanici o ottici

• **Output**: I risultati venivano stampati su carta o su nuove schede e riconsegnati al programmatore

Sistemi Time-Sharing

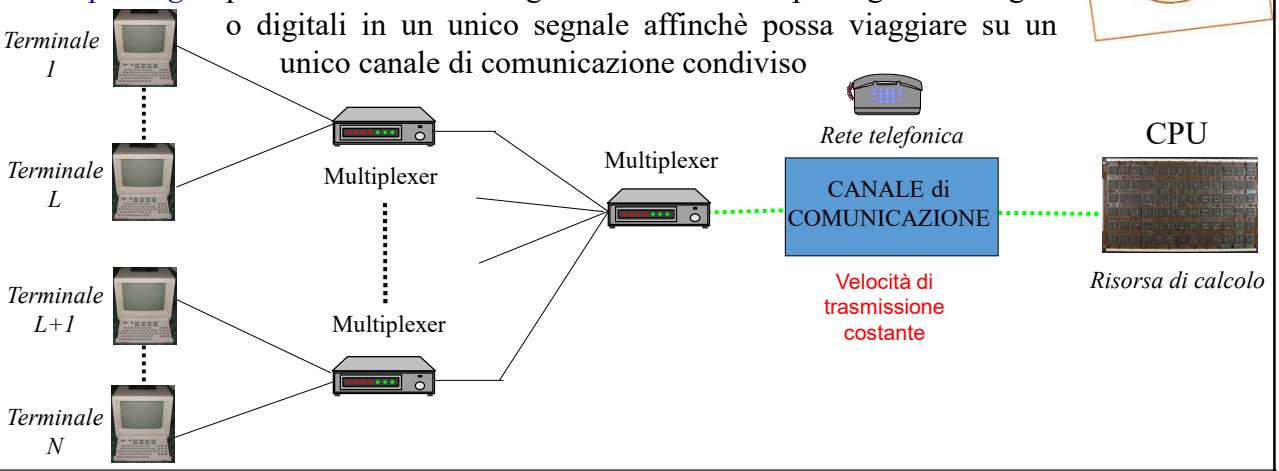


• Il primo passo verso la condivisione delle risorse è stato compiuto intorno agli anni ’70 quando la risorsa di calcolo veniva utilizzata da più utenti tramite una rete telefonica secondo una politica di **tipo *time-sharing***.



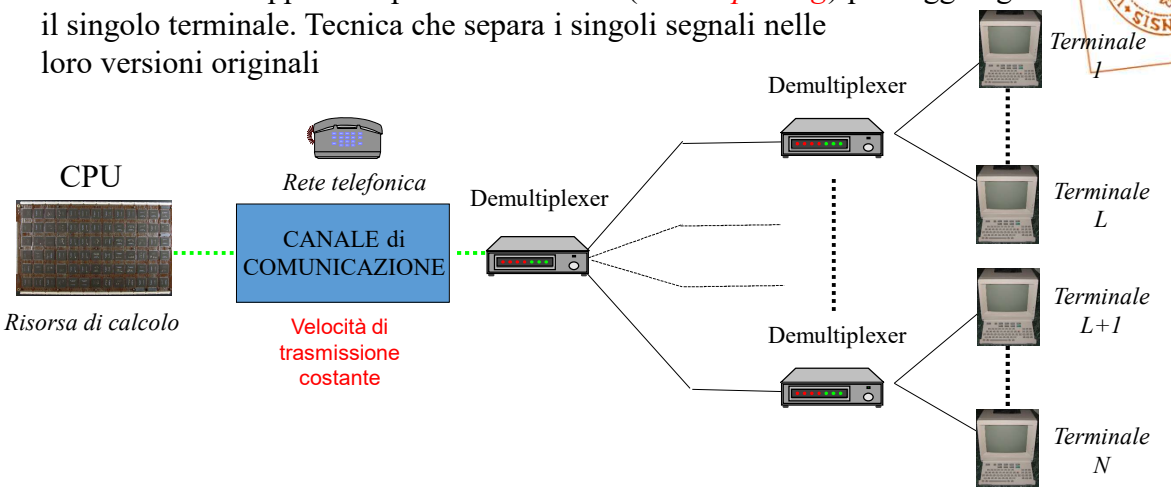
Multiplexing

• Per sfruttare al meglio le costose linee di comunicazione, venne introdotto il *multiplexing* di più terminali su una singola linea. Combina più segnali analogici o digitali in un unico segnale affinchè possa viaggiare su un unico canale di comunicazione condiviso



Demultiplexing

• In ricezione si applica l'operazione inversa (*demultiplexing*) per raggiungere il singolo terminale. Tecnica che separa i singoli segnali nelle loro versioni originali



Tipologie di multiplexing



- Il **multiplexer** può operare in due modi differenti:

Multiplexer Deterministico

Multiplexer Statistico

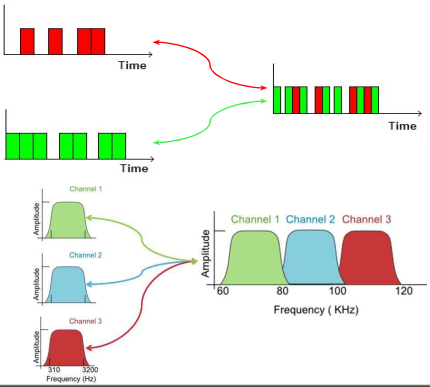
Multiplexing Deterministico



- Ad ogni terminale collegato viene riservato staticamente un intervallo di tempo (o canale in frequenza) per inviare dati, a prescindere dal fatto che esso abbia o meno la necessità di trasmettere dati.

TDM = Multiplexer a divisione di tempo

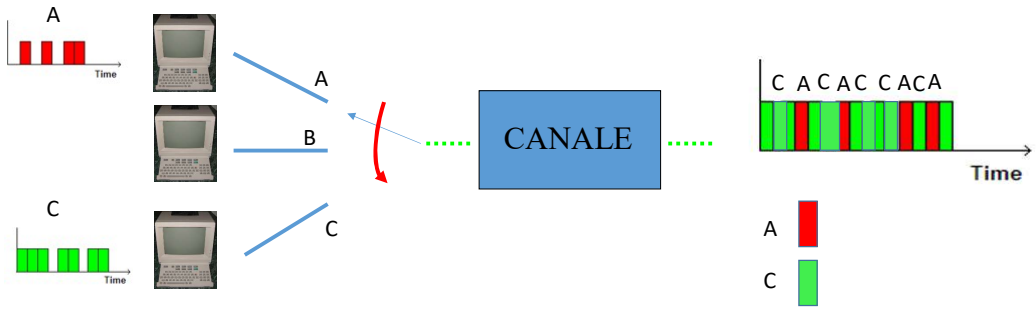
FDM = Multiplexer a divisione di frequenza



Multiplexing Statistico



• Viene assegnato un intervallo di tempo (o canale in frequenza) per spedire i dati solo a chi ne ha effettivamente bisogno (assegnazione dinamica), eliminando gli sprechi introdotti dal multiplexing deterministico.



RETI DI CALCOLATORI



Le prime Reti di Calcolatori

LE PRIME RETI

- Le reti di calcolatori sono nate negli anni '60 come mezzo con cui collegare terminali periferici a grossi elaboratori centrali, i ***mainframe***.

Il primo esperimento → Collegamento di quattro calcolatori ad un commutatore o computer specializzato(*) mediante linee analogiche di telefonia a 56 kbps



→ Più calcolatori (*di differenti costruttori*) interconnessi da un'idonea rete per condividere informazione (*downsizing*)

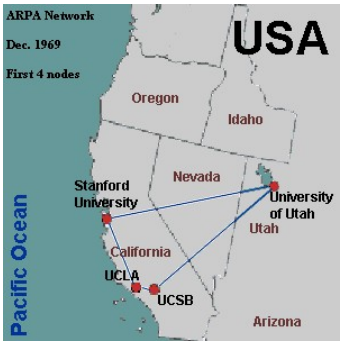
(*) I commutatori di rete sono responsabili di indirizzare il traffico di dati tra i dispositivi connessi.
I primi commutatori di pacchetto erano noti come *Interface Message Processor* (IMP)

LE PRIME RETI (2)

- Il primo *Interface Message Processor* (*IMP*) fu installato nel 1969 presso il Campus della University of California (UCLA) di Los Angeles sotto la supervisione del prof. ***Leonard Kleinrock***.

- Tre ulteriori IMP furono installati al Stanford Research Institute (SRI), al Campus di Santa Barbara della University of California (UCSB) e all'University of Utah.

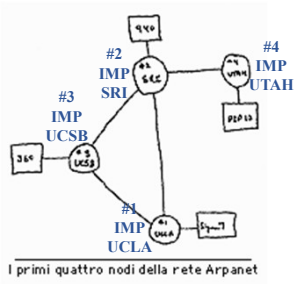
→ Il primo test della rete fu mirato ad effettuare un login remoto da UCLA allo SRI e causò un ***crash del sistema***.



LE PRIME RETI (3)

Leonard Kleinrock accanto a un "primitivo" IMP (*Interface Message Processor*).





I primi quattro nodi della rete Arpanet



Mappa del primo nodo della rete Arpanet

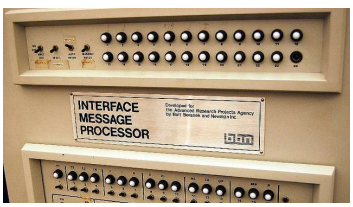
La rete ARPANET

• Una svolta nella filosofia della trasmissione dei dati si ebbe con l'avvento di ARPANET (tra il 1977 ed il 1979 ha assunto la forma basata su TCP-IP)

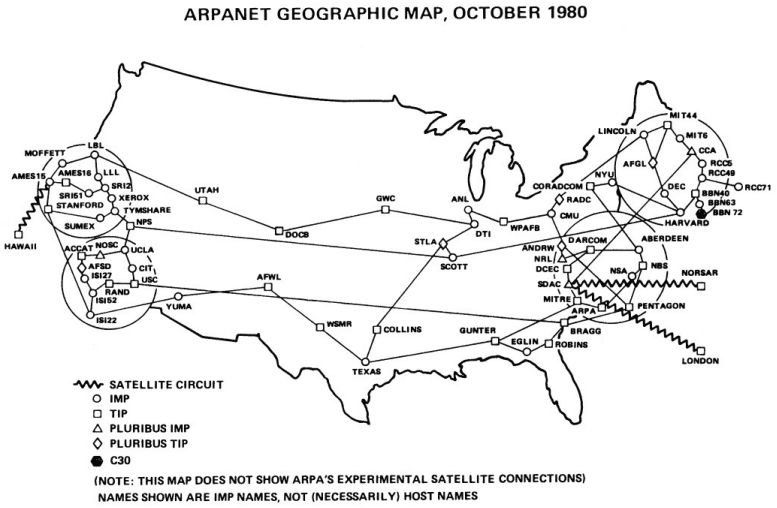
• Nasce da un progetto del DoD (Departement of Defence) degli USA

• Propone una topologia secondo cui ogni calcolatore deve essere collegato ad un *Interface Message Processor (IMP)* dedicato e gli IMP devono essere collegati tra loro

• Si basa sul packet switching piuttosto che sul tradizionale circuit switching



La rete ARPANET (2)



ARPA
ADVANCED RESEARCH PROJECTS AGENCY

ISDN

• A metà degli anni '80 si pensò di costruire un nuovo tipo di rete pubblica

ISDN - *Integrated Service Digital Networks*

• Interamente digitale (sostituisce le vecchie linee analogiche)

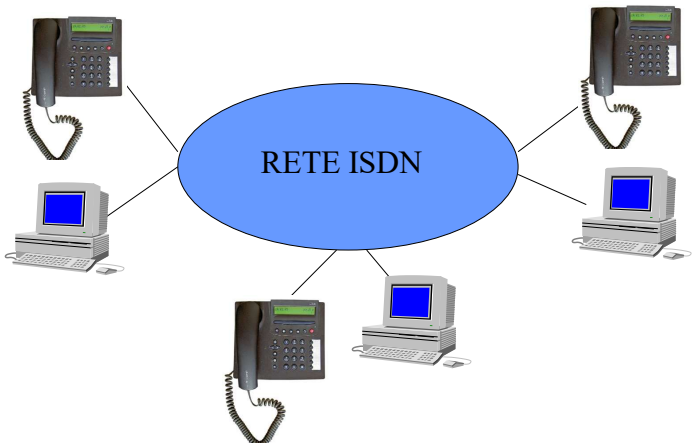
• Utilizzabile sia per il trasferimento voce che per il trasferimento dati sullo stesso cavo telefonico in rame

• Si basa su 2 canali dati a 64kbps(*) e 1 canale di controllo a 16 kbps



(*) superiore a quello offerto dai tradizionali modem analogici a 56 *kbit/s*

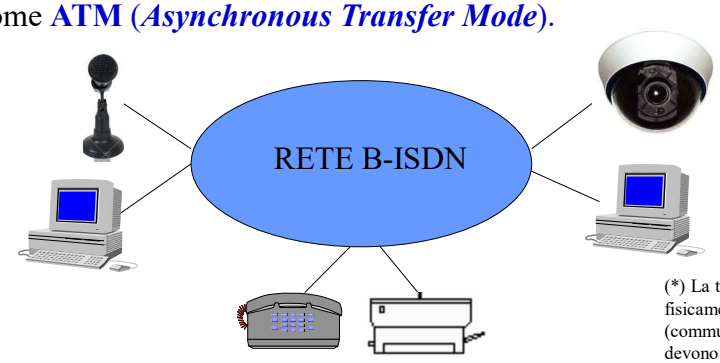
ISDN - Architettura base



B-ISDN (Broadband ISDN)

• Studiate per permettere il trasferimento sulla rete di informazioni multimediali che richiedono un alto bit rate (da 155 Mbps fino a oltre 600 Mbps).

• Si basavano su un innovativo paradigma utile sia per la trasmissione che per lo *switching*(*) conosciuto come **ATM** (***Asynchronous Transfer Mode***).



(*) La trasmissione si occupa di muovere i dati fisicamente lungo un canale, mentre lo switching (commutazione) decide il percorso che quei dati devono seguire per arrivare a destinazione

B-ISDN (Broadband ISDN)

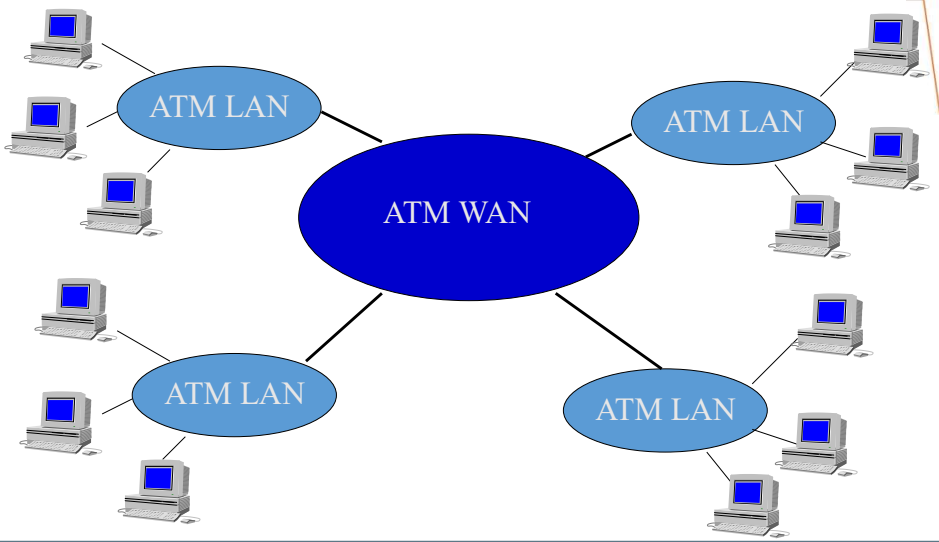
• Studiate per permettere il trasferimento sulla rete di informazioni multimediali che richiedono un alto bit rate (da 155 Mbps fino a oltre 600 Mbps).

• Si basavano su un innovativo paradigma utile sia per la trasmissione che per lo *switching*(*) conosciuto come **ATM** (***Asynchronous Transfer Mode***).

- Standard orientato alla connessione, per comunicazioni ad alta velocità
- Integra traffico voce, video e dati
- Multiplexing asincrono basato su time-division, slot temporali assegnasti dinamicamente
- Adatto per traffico dati real-time e delay-sensitive come audio e video (A/V)

devono seguire per arrivare a destinazione

B-ISDN - Architettura base



ADSL

• Dalla metà degli anni ’90 ad oggi:

ADSL - *Asymmetric Digital Subscriber Line*

• Linea Digitale Asimmetrica per l’Abbonato. Tecnologia a banda larga della famiglia delle DSL

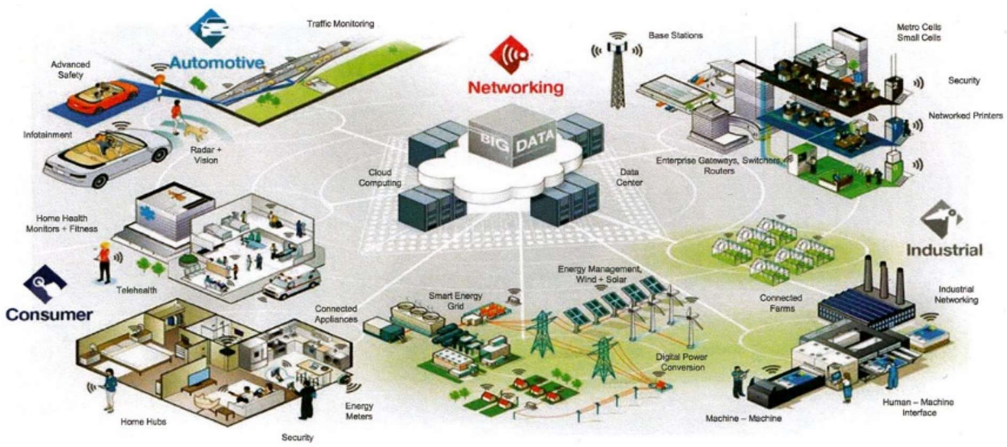
• Tramite un modem collegato al doppino telefonico consente di accedere digitalmente ad Internet

• La velocità di download (ricezione dati) è superiore a quella di upload (trasmissione), perché l'utente riceve più contenuti di quanti ne invii (asimmetria)

• Raggiunge in genere un massimo di 24 Mbps in download (più di ISDN, 64kbps)



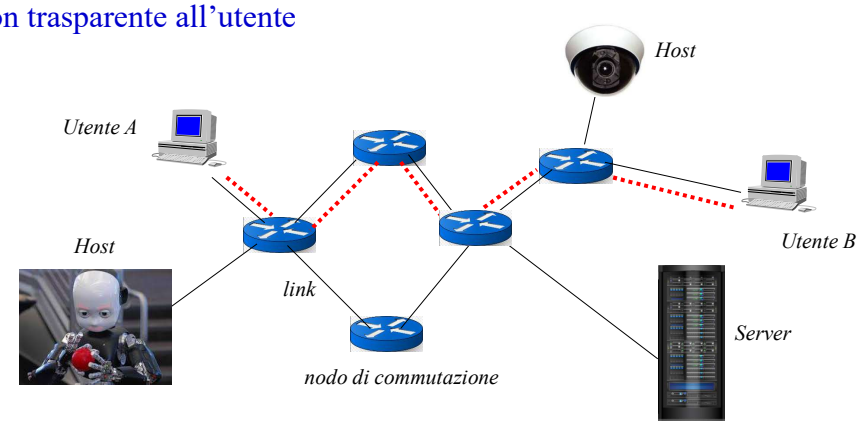
Oggi ….. Internet of Things



DEFINIZIONE DI UNA RETE DI CALCOLATORI

Definizione di rete di calcolatori

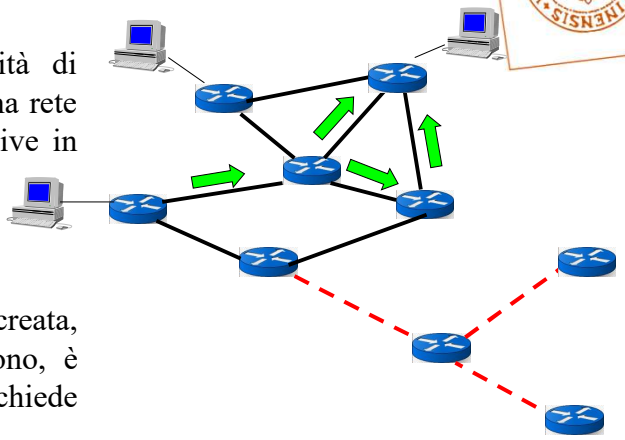
- Una rete di calcolatori è un insieme di dispositivi (*host, server, switch, bridge, router*) autonomi (ed eterogenei) interconnessi, sufficientemente distanti, non trasparente all'utente



Principali caratteristiche

Alta affidabilità

L'affidabilità di una rete è la capacità di consegnare i dati spediti senza errori. Una rete di calcolatori dispone di risorse alternative in caso di necessità.



Gradualità della crescita

Dopo che l'infrastruttura di rete è stata creata, l'aggiunta di nuovi elementi, ove servono, è semplice, poco costosa e non richiede interruzioni di servizio.

Principali caratteristiche (2)

Asincrone

Le reti sono distribuite su grandi aree e non sono centralizzate. Sarebbe quindi problematico nonché inefficiente inviare costantemente segnali per sincronizzare tutta la rete.

Tempo di ritardo

Esiste un *tempo di latenza* tra l'invio e la ricezione dei dati dovuto alle distanze potenzialmente molto grandi che separano due dispositivi nella rete (***tempo di propagazione***), alla velocità di trasmissione (***tempo di trasmissione***), all'accodamento ai nodi (***tempo di accodamento***) e all'elaborazione dei dati (***tempo di elaborazione***).

Tempo di Ritardo

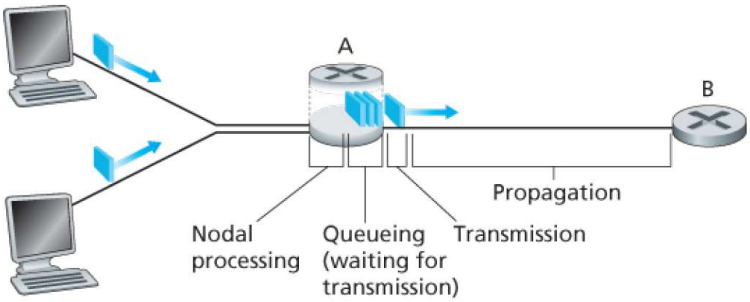
Dipende dalla velocità del link

Dipende dal traffico di rete

Dipende dalla velocità dei processori nei nodi (router)

$$T_{A-B} = T_{prop} + T_{Tx} + T_{Acc} + T_{proc}$$

Dipende dal mezzo fisico



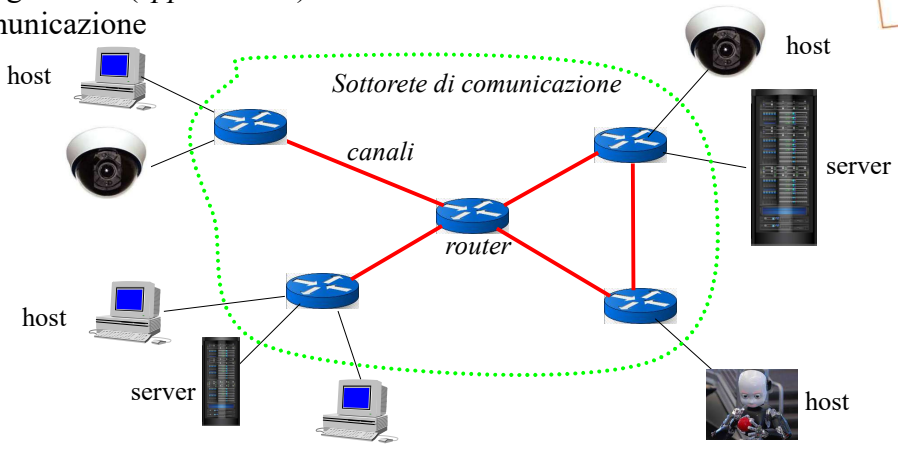
Principali standard

- *ISO* (*International Standard Organization*) è il principale ente di standardizzazione internazionale che si occupa di reti di calcolatori.
- *ANSI (American National Standards Institute)* è il rappresentante USA nell'ISO.
- *IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)* è l'organizzazione professionale mondiale degli ingegneri con gruppi di standardizzazione sulle reti di calcolatori
- *PTT* (*Post, Telegraph & Telephone*) è l'amministrazione che gestisce in una nazione i servizi trasmissivi
- *CCITT* (*Comité Consultatif International de Telegraphie et Telephonie*) è l'organismo internazionale che emette le specifiche tecniche che devono essere adottate dalle PTT.

STRUTTURA DELLE RETI

Struttura di una rete

• Ogni rete è composta da dispositivi (*host, server*) aventi lo scopo di eseguire programmi (*applicazioni*) e scambiare informazioni attraverso canali di comunicazione



Host e server

- Un ***host*** è una macchina in genere di proprietà degli utenti dedicata ad eseguire applicazioni (*personal computer, smartphone, tablet*, *telecamera*, etc.)







- Un ***server*** è normalmente un computer ad elevate prestazioni con il compito di eseguire programmi funzionali all'utente (*posta elettronica, web*, etc.)



Switch e Router

- Uno ***switch*** (*commutatore*) è un dispositivo che collega tra loro più dispositivi (*host*) a livello locale



- Un ***router*** è un dispositivo che collega una rete ad altre reti




Sottorete di comunicazione

- La sottorete di comunicazione è composta da due componenti fondamentali:

ELEMENTI DI COMMUTAZIONE (router)



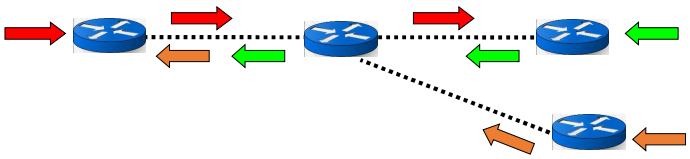

LINEE DI TRASMISSIONE (canali)



Sottorete di comunicazione (2)

- Elementi di commutazione (IMP – Interface message processors o *router* o *nodi* o centrali di commutazione dati)

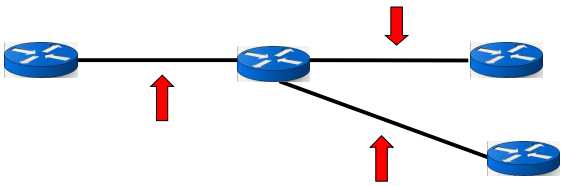
➡ I router sono sia la sorgente che la destinazione finale del traffico



Sottorete di comunicazione (3)

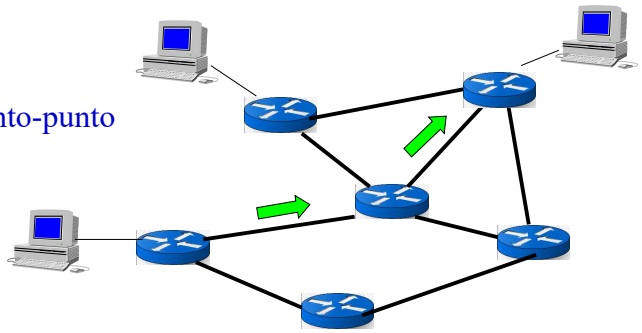
- Linee di trasmissione (circuiti o *canali* o link)

➡ Sono gli elementi che permettono lo spostamento dei dati nella rete

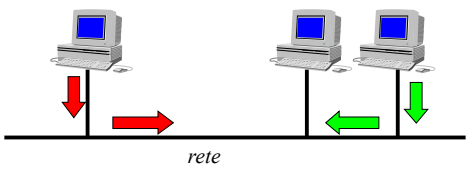


Sottorete di comunicazione (4)

- Canali punto-punto



- Canali diffusivi (*broadcast*)

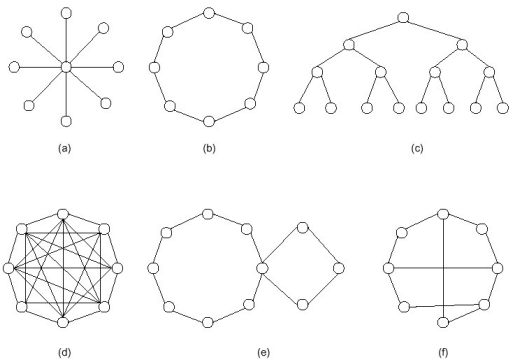


TOPOLOGIA DELLE RETI

Canali punto-punto

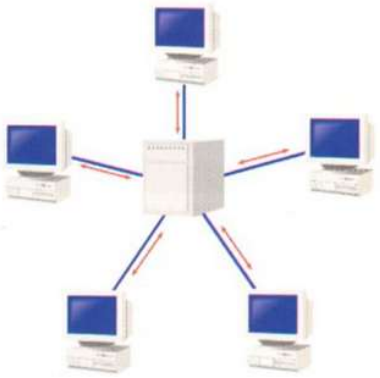
Canali punto-punto

- La rete contiene numerosi canali (*cavi, canali telefonici*, *fibre ottiche*, *canali wireless*, etc.) il cui compito è quello di connettere una coppia di nodi.

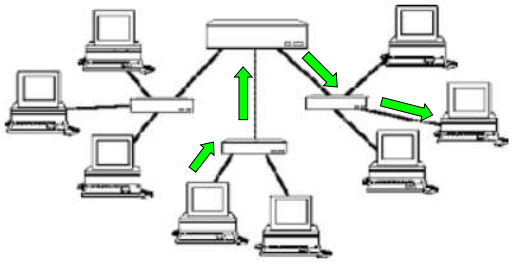


Topologia a stella (a)

- Permette un collegamento veloce fra la stazione trasmittente e quella ricevente
- Buona espandibilità (è possibile aggiungere nuove stazioni alla rete)
- Concentra tutte le comunicazioni sul nodo di centro stella (collo di bottiglia del sistema).



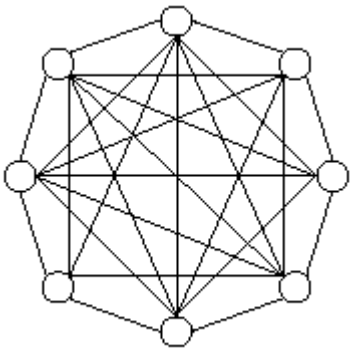
Topologia ad albero (c)



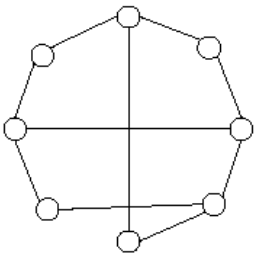
- La criticità dei nodi dipende dalla posizione occupata.

Topologia a maglia completa (d)

- Permette una comunicazione veloce (non è necessario nessun nodo intermedio)
- E' molto robusta
- Richiede molti collegamenti (sono necessari **N(N-1)/2** link per collegare N nodi)



Topologia usata in molti casi reali (f)



Struttura a grafo incompleta

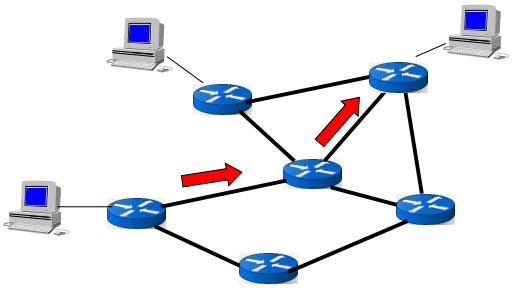
• Nella realtà lo schema più utilizzato è formato da una *backbone* (spina dorsale) alla quale sono connesse le varie reti periferiche di accesso secondo ad una struttura simile a quella ad albero.

Store and Forward



• Caratteristica principale di queste topologie di rete è che un messaggio può essere trasmesso da un *nodo* ad un altro attraverso uno o più nodi intermedi, i quali ricevono il messaggio, lo memorizzano e lo trasmettono nella linea di uscita quando questa è libera.

STORE AND FORWARD



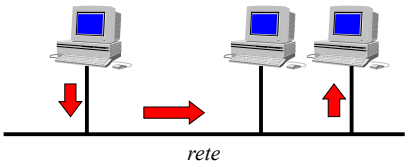


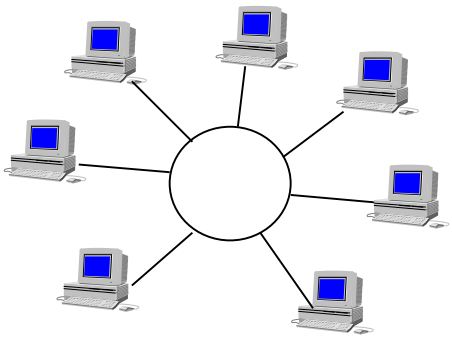
Canali Broadcast

Canali Broadcast



• La caratteristica principale delle reti basate su canali broadcast (*diffusivi*) è **la condivisione di un unico canale di comunicazione** da parte di tutti i nodi della rete (i messaggi spediti da un nodo sono ricevuti da tutti gli altri, ma solo uno è il vero destinatario).



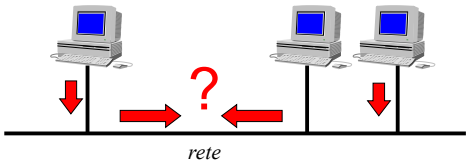


Topologia a bus



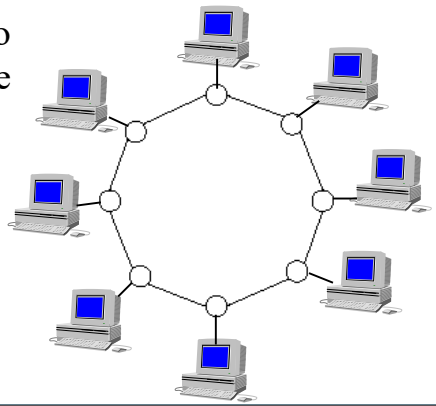
• E' una delle più diffuse

• Presenta il problema della contesa del bus ⇒ arbitraggio in modo tale che una sola stazione trasmetta in un dato istante (protocolli che regolarizzano l'accesso al mezzo fisico in comune)



Topologia ad anello

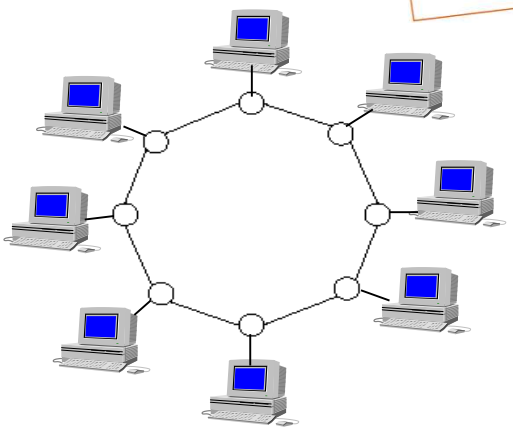
- Ogni bit circumnaviga l'anello in un tempo tipicamente inferiore a quello di trasmissione di un pacchetto
- E' necessario un meccanismo di arbitraggio basato sul possesso di un *gettone* (*token*) che abilita alla trasmissione
- Presenta il difetto della fragilità (il guasto di un nodo dell'anello impedisce la comunicazione)



Topologia ad anello (2)

- Le stazioni possono essere collegate in modo attivo o passivo

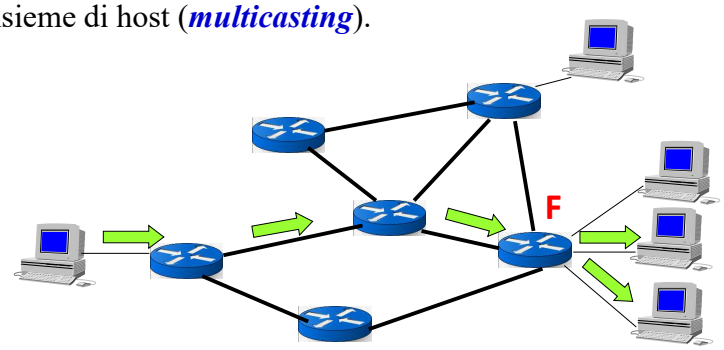
- L'informazione circolante sul bus viene memorizzata e quindi ritrasmessa (*modo attivo*), permettendo la rigenerazione del segnale stesso a prezzo di un tempo di latenza superiore.



Multicast



- Una interessante possibilità è inviare **simultaneamente** il pacchetto ad un sottoinsieme di host (***multicasting***).



Router F deve gestire un opportuno protocollo multicast chiamato BGMP (***Border Gateway Multicast Protocol***)

- Solo gli host di tale sottoinsieme lo prendono in considerazione, gli altri lo ignorano



DOMANDE DI TEORIA

DOMANDE DI TEORIA

(a) Qual è la definizione di una rete di calcolatori (riportare sia la definizione che lo schema generale).

(b) Che cosa si intende per tempo di latenza?

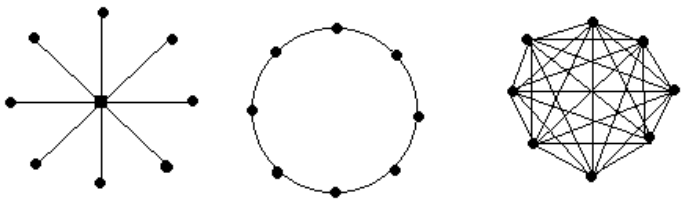
(c) Qual è la differenza tra multiplexing statistico e multiplexing deterministico?

(d) Definire l'affidabilità e la gradualità della crescita di una rete

(e) Elencare i vantaggi e gli svantaggi di una rete con topologia a stella.

DOMANDE DI TEORIA (2)

(f) Tre reti a commutazione di pacchetto contengono ciascuna *n* nodi.
La prima rete ha una topologia a stella, la seconda è un anello (bidirezionale) e la terza è completamente interconnessa. Quali sono il caso migliore, medio e peggiore di percorso di trasmissione?



Da sinistra a destra: rete a stella, rete ad anello e rete completamente interconnessa.

DOMANDE DI TEORIA (3)



(g) Definire il tempo di ritardo di una rete, descrivendo in dettaglio tutti i fattori che contribuiscono al ritardo globale.

(h) Definire la struttura generale di una rete.

(i) Che cosa si intende per host e per server?

(l) Che cosa si intende per switch e per router?

(m) Definire un elemento di commutazione e una linea di trasmissione.

(n) Descrivere le caratteristiche dei canali punto-punto e dei canali broadcast.

DOMANDE DI TEORIA (4)



(o) Definire la tecnica di trasmissione *store-and-forward.*

(p) Definire la struttura di una rete a stella.

(q) Definire la struttura di una rete ad albero.

(r) Definire la struttura di una rete a bus.

(s) Definire la struttura di una rete ad anello (*token ring*).

(t) Descrivere le caratteristiche della trasmissione multicast.

Bibliografia

[1] Andrew S. Tananbaum, N. Feamster, David J. Wetherall, *Reti di calcolatori. Ediz. Mylab*, (Sesta Edizione), Pearson, 2023.

[2] J. Kurose, K. Ross, *Reti di Calcolatori e Internet: un Approccio Top Down*, (Ottava Edizione), Prentice Hall, 2022.

[3] D.E. Comer, *Computer Networks and Internet*, (Sesta Edizione), Prentice Hall, 2018.

[4] Chwan-Hwa Wu and J. David Irwin, *Introduction to Computer Networks and Cybersecurity*, CRC Press, 2016.

